RINGKASAN UGC "TRANSFORMING LIBRARIES THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY" 3 NOVEMBER 2026

Dika Naily Azkiyah - 13040124130073

Kuliah *Undip Global Classroom* antara Universitas Diponegoro dan Universiti Kebangsaan Malaysia yang disampaikan oleh Dr. Intan Yusrina Zairon mengupas secara mendalam mengenai transformasi perpustakaan di era digital. Pemaparan ini menyoroti lima pendorong utama perubahan (*drivers of change*), yaitu pergeseran ekspektasi pengguna yang menginginkan layanan cepat dan personal, ledakan informasi (*information overload*) yang menyulitkan verifikasi sumber, pertumbuhan pembelajaran digital yang fleksibel, perkembangan teknologi baru, serta pentingnya inklusivitas. Secara evolusioner, perpustakaan bergerak melalui empat tahapan konseptual, mulai dari model tradisional yang berbasis fisik dan manual, otomatis, digital, hingga *smart library* yang berfungsi sebagai lingkungan pengetahuan dan pembelajaran yang terhubung.

Dalam ekosistem *smart library*, fondasi utamanya ditopang oleh lima pilar penting: pengguna, layanan, teknologi, data, dan tata kelola (*governance*). Transformasi ini digerakkan oleh berbagai teknologi mutakhir, seperti *Artificial Intelligence* (AI) untuk asisten percakapan, pengayaan metadata, dan pencarian cerdas berbasis NLP serta RAG, *Internet of Things* (IoT) untuk pemantauan lingkungan serta sirkulasi, *Cloud Computing* untuk infrastruktur terukur, hingga *Extended Reality* (AR/VR/MR) yang menghadirkan pameran sejarah dan tur virtual. Namun, ditekankan pula bahwa transformasi digital jauh melampaui sekadar pemasangan perangkat teknologi. Esensi utamanya adalah mendesain ulang layanan dan proses agar pengetahuan menjadi lebih mudah diakses dan bermakna.

Agar pemanfaatan teknologi tersebut benar-benar efektif, pendekatan *Human-Computer Interaction* (HCI) dan *User-Centred Design* (UCD) memegang peranan yang sangat krusial. Pemilihan teknologi harus selalu berakar pada identifikasi masalah nyata yang dihadapi pengguna, bukan sekadar ikut-ikutan tren. Dalam perancangan sistem, terdapat perbedaan mendasar antara *usability* yang berfokus pada aspek efisiensi dan keberhasilan menyelesaikan tugas, dengan *user experience* (UX) yang mencakup faktor kenyamanan, kepercayaan, serta kepuasan emosional pengguna selama berinteraksi.

Lebih lanjut, perpustakaan cerdas juga menawarkan personalisasi layanan yang adaptif sesuai dengan jenjang akademik pengunjung serta mengintegrasikan aksesibilitas

inklusif sejak tahap perancangan awal agar ramah bagi penyandang disabilitas. Pemanfaatan analitik data besar (*big data*) juga diarahkan secara bijak untuk memahami pola penggunaan ruang dan koleksi tanpa mengabaikan privasi pembaca. Secara keseluruhan, wawasan dari kegiatan ini menegaskan bahwa arah masa depan perpustakaan telah bergeser dari sekadar menyediakan akses informasi menuju penciptaan pengalaman pengetahuan yang utuh, seperti yang dicontohkan melalui proyek inovatif *METTAREKA* dalam pemanfaatan warisan budaya virtual.